



ARCOS-RJ: Especialista em dados abertos do RJ

JAN/2026

Tópicos

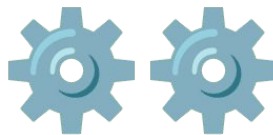
-  Tools Disponíveis
-  Exemplos de Uso das
Tools
-  Próximos Passos

 **listar_bases**

 **buscar_infos_base**

  **listar_recursos_da_base**

  **consultar_e_processar_arquivos**



➡ **listar_bases:** Lista todas as bases disponíveis para consulta no portal

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_list

➡ **buscar_infos_base:** Responsável por procurar uma base mencionada pelo nome, buscado similaridade com até 3 bases que se aproximem semanticamente do que foi perguntado. Retorna: **id, name, title, description, num_resources, organization**

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_search?q={base nome}

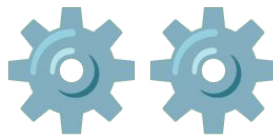
* ➡ **listar_recursos_da_base:** Através do **id** de uma base, tem capacidade de detalhar o que existe em cada um dos **resources**, como o seu **id, name, description, mimetype, url, size**, etc.

Opcionalmente, tenta filtrar algum recurso pelo input do usuário um recurso procurado nos resources disponíveis. Converte formatos de data (01..12 → Meses do ano → para achar arquivos com nome estilo MM_YYYY ou YYYY_MM_DD). Procura termos mais frequentes nos recursos de uma base procurada. Detecta prefixos nas strings de arquivos disponíveis e frequência.

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_show?id={package id}

★ ➡ **consultar_e_processar_arquivos:** Baixa arquivos para uma pasta temporária que será deletada ao finalizar a sessão. Para um arquivo ser encontrado precisamos do **id da base**, termos essenciais para buscar o arquivo, **OPERAÇÃO DESEJADA**. (Temos disponível contar as linhas, **media, soma, max, min**, quais colunas existem, preview)

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_show?id={package id}



➡ **listar_bases:** Lista todas as bases disponíveis para consulta no portal

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_list

➡ **buscar_infos_base:** Responsável por procurar uma base mencionada pelo nome, buscando similaridade com até 3 bases que se aproximem semanticamente do que foi perguntado. Retorna: **id, name, title, description, num_resources, organization**

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_search?q={base nome}

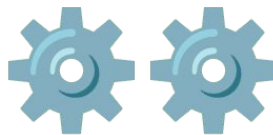
* ➡ **listar_recursos_da_base:** Através do **id** de uma base, tem capacidade de detalhar o que existe em cada um dos **resources**, como o seu **id, name, description, mimetype, url, size**, etc.

Opcionalmente, tenta filtrar algum recurso pelo input do usuário um recurso procurado nos resources disponíveis. Converte formatos de data (01..12 → Meses do ano → para achar arquivos com nome estilo MM_YYYY ou YYYY_MM_DD). Procura termos mais frequentes nos recursos de uma base procurada. Detecta prefixos nas strings de arquivos disponíveis e frequência.

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_show?id={package id}

★ ➡ **consultar_e_processar_arquivos:** Baixa arquivos para uma **pasta temporária** que será deletada ao finalizar a sessão. Para um arquivo ser encontrado precisamos do **id da base**, termos essenciais para buscar o arquivo, **OPERAÇÃO DESEJADA**. (Temos disponível contar as linhas, **media, soma, max, min**, quais colunas existem, preview)

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_show?id={package id}



➡ **listar_bases:** Lista todas as bases disponíveis para consulta no portal

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_list

➡ **buscar_infos_base:** Responsável por procurar uma base mencionada pelo nome, buscando similaridade com até 3 bases que se aproximem semanticamente do que foi perguntado. Retorna: **id, name, title, description, num_resources, organization**

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_search?q={base nome}

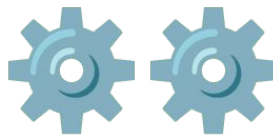
* ➡ **listar_recursos_da_base:** Através do **id** de uma base, tem capacidade de detalhar o que existe em cada um dos **resources**, como o seu **id, name, description, mimetype, url, size**, etc.

Opcionalmente, tenta filtrar algum recurso pelo input do usuário um recurso procurado nos recursos disponíveis. Converte formatos de data (01..12 → Meses do ano → para achar arquivos com nome estilo MM_YYYY ou YYYY_MM_DD). Procura termos mais frequentes nos recursos de uma base procurada. Detecta prefixos nas strings de arquivos disponíveis e frequência.

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_show?id={package id}

★ ➡ **consultar_e_processar_arquivos:** Baixa arquivos para uma **pasta temporária** que será deletada ao finalizar a sessão. Para um arquivo ser encontrado precisamos do **id da base**, termos essenciais para buscar o arquivo, **OPERAÇÃO DESEJADA**. (Temos disponível contar as linhas, **media, soma, max, min**, quais colunas existem, preview)

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_show?id={package id}



➡ **listar_bases:** Lista todas as bases disponíveis para consulta no portal

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_list

➡ **buscar_infos_base:** Responsável por procurar uma base mencionada pelo nome, buscando similaridade com até 3 bases que se aproximem semanticamente do que foi perguntado. Retorna: **id, name, title, description, num_resources, organization**

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_search?q={base nome}

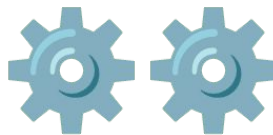
* ➡ **listar_recursos_da_base:** Através do **id** de uma base, tem capacidade de detalhar o que existe em cada um dos **resources**, como o seu **id, name, description, mimetype, url, size**, etc.

Opcionalmente, tenta filtrar algum recurso pelo input do usuário um recurso procurado nos resources disponíveis. Converte formatos de data (01..12 → Meses do ano → para achar arquivos com nome estilo MM_YYYY ou YYYY_MM_DD). Procura termos mais frequentes nos recursos de uma base procurada. Detecta prefixos nas strings de arquivos disponíveis e frequência.

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_show?id={package id}

★ ➡ **consultar_e_processar_arquivos:** Baixa arquivos para uma **pasta temporária** que será deletada ao finalizar a sessão. Para um arquivo ser encontrado precisamos do **id da base**, termos essenciais para buscar o arquivo, **OPERAÇÃO DESEJADA**. (Temos disponível contar as linhas, **media, soma, max, min**, quais colunas existem, preview)

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_show?id={package id}



➡ **listar_bases:** Lista todas as bases disponíveis para consulta no portal

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_list

➡ **buscar_infos_base:** Responsável por procurar uma base mencionada pelo nome, buscando similaridade com até 3 bases que se aproximem semanticamente do que foi perguntado. Retorna: **id, name, title, description, num_resources, organization**

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_search?q={base nome}

* ➡ **listar_recursos_da_base:** Através do **id** de uma base, tem capacidade de detalhar o que existe em cada um dos **resources**, como o seu **id, name, description, mimetype, url, size**, etc.

Opcionalmente, tenta filtrar algum recurso pelo input do usuário um recurso procurado nos resources disponíveis. Converte formatos de data (01..12 → Meses do ano → para achar arquivos com nome estilo MM_YYYY ou YYYY_MM_DD). Procura termos mais frequentes nos recursos de uma base procurada. Detecta prefixos nas strings de arquivos disponíveis e frequência.

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_show?id={package id}

★ ➡ **consultar_e_processar_arquivos:** Baixa arquivos para uma pasta temporária que será deletada ao finalizar a sessão. Para um arquivo ser encontrado precisamos do **id da base**, termos essenciais para buscar o arquivo, **OPERAÇÃO DESEJADA**. (Temos disponível contar as linhas, **media, soma, max, min**, quais colunas existem, preview)

📌 Endpoint: https://dadosabertos.rj.gov.br/api/3/action/package_show?id={package id}



Exemplos de uso:

9

→ **listar_bases:**

exemplo 1

●●● Você: me liste 3 bases

💬💬💬 ARCOS-RJ: Com certeza! Aqui estão as 3 primeiras bases que encontrei no portal de Dados Abertos do RJ:

1. ****Dados de Gratuidade (setram_sgr)****: Contém 236 arquivos e é da organização SETRAM.
2. ****Dados BUI Público (setram_sbu)****: Possui 380 arquivos e também é da SETRAM.
3. ****Dados do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (setram_sbe)****: Com 316 arquivos, pertence à SETRAM.



Exemplos de uso:

10

🟡🟡🟡 Você: Pode me dizer quais bases estão disponíveis para consulta

➡ **listar_bases:** 🗨️🗨️🗨️ ARCOS-RJ: A lista é grande, mas aqui está ela! Temos muitas bases de dados disponíveis para consulta no portal de Dados Abertos do RJ.

Aqui estão algumas delas:

exemplo 2

* `abertura-de-pleito-de-incentivo-fiscal-codin`	* `governanca-corporativa-e-auditoria`
* `acidente-geografico-cartografia-energia-e-comunicacao`	* `icms-ecologico`
* `acidentes-por-tipo-no-sistema-viario-itaborai-nova-friburgo-cantagalo`	* `infracoes-de-transito-por-orgao-autuador`
* `acoes-e-programas`	* `isp-estatisticas-de-seguranca-publica`
* `analise-de-apreensao-de-armas-1-semester-de-2025-sepm`	* `licitacoes-e-contratos`
* `arrecadacao-geral`	* `mapa-das-energias-renovaveis-no-estado-do-rio-de-janeiro`
* `atas-de-registro-de-precos`	* `metas-fisicas-do-ppa`
* `balanco-orcamentario-2023-setram`	* `ouvidoria`
* `beneficios`	* `passageiros-transportados-por-mes-sistema-ferroviario`
* `boletim-de-mercado-de-trabalho-do-rio-de-janeiro-4-trimestre-2024`	* `plano-de-dados-abertos`
* `carta-de-risco-petropolis`	* `prestacao-de-contas-2023`
* `concessionaria-supervia`	* `projeto-esporte-ativo-publicacao-d-o`
* `contratos-de-concessao`	* `recursos-do-petroleo-receita`
* `dados-da-plataforma-190rj-sepm`	* `relatorio-anual-de-atividades-de-auditoria-interna-2024`
* `dados-de-arrecadacao-fecp-arrecadacao-mensal`	* `relatorio-de-execucao-do-orcamento-mulher-om-metas-fisicas`
* `demonstracoes-contabeis`	* `remuneracao-de-funcionarios-cedae`
* `editais-de-licitacoes-1-quadrimestre-de-2025`	* `servicos-veiculares-2024`
* `emissao-de-cnh-2024`	* `setram_sgr`
* `frota-de-veiculos-por-tipo-de-combustivel`	* `termo-de-colaboracao-projeto-esporte-ativo`
	* `trafego-rota-116`

Se você quiser saber mais detalhes sobre alguma dessas bases ou buscar por alguma específica, é só me dizer o nome! 😊



Exemplos de uso:

11

→ **buscar_infos_base:** ●●● Você: Voce conhece a base de Gratuidades?

exemplo 1

💬💬💬 ARCOS-RJ: Sim, encontrei uma base que parece ser exatamente o que você procura!

A base `setram_sgr` (que tem o título "Dados de Gratuidade") contém "Dados de Gratuidade". Ela possui `237` arquivos e é gerenciada pela `SETRAM`.

Além dela, a base `concessionaria-ccr-barcas` também menciona "Gratuidade" em sua descrição, mas está mais focada em dados da concessionária Barcas S.A., incluindo passageiros, tarifas, receitas e despesas da concessão.

A `setram_sgr` parece ser a mais direta para "Gratuidades". Quer que eu te conte mais sobre ela ou liste os arquivos que ela possui? 😊



Exemplos de uso:

12

→ buscar_infos _base:

exemplo 2

●●● Você: voce conhece a base dados consolidados

💬💬💬 ARCOS-RJ: Sim, encontrei algumas bases que contêm a palavra "Consolidado" em seus nomes ou descrições, que podem se encaixar no que você procura como "dados consolidados"!

Aqui estão as mais relevantes que encontrei:

- * `consolidado-mapa-de-merenda` (Título: "Consolidado Mapa de Merenda")
 - * `Descrição:` Informações de entregas das escolas estaduais do mapa de merenda.
 - * `Organização:` SEEDUC
 - * `Recursos:` 7

- * `demonstrativo-de-movimentacao-consolidado-depreciacao-2025` (Título: "Demonstrativo de movimentação consolidado - Depreciação 2025")
 - * `Descrição:` Possibilitar à Coordenadoria de Patrimônio e Transportes controlar os Bens Móveis da Secretaria, bem como seu valor atual em cada início de mês.
 - * `Organização:` SEPLAG
 - * `Recursos:` 1

- * `setram_sbu` (Título: "Dados BUI Público")
 - * `Descrição:` Bilhete Único Intermunicipal (BUI). Embora o título não tenha "consolidado", a descrição pode indicar dados consolidados sobre o BUI.
 - * `Organização:` SETRAM
 - * `Recursos:` 381

Qual dessas bases te interessa mais? Ou você estava procurando por algum tipo específico de "dados consolidados"? 😊



Exemplos de uso:

13

* ➡ **listar_
recursos_da_base**

exemplo 1

●●● Você: Quantos recursos existem na base da Concessionaria supervia

💬💬💬 ARCOS-RJ: Na base da ****Concessionária Supervia****, existem ****10 recursos**** disponíveis para consulta! 😊



Exemplos de uso:

14

*  **listar_
recursos_da_base**

exemplo 

●●● Você: Pode me dar informacoes sobre os recursos de setram_sbu?

 Analisando 381 arquivos dinamicamente...

💬💬💬 ARCOS-RJ: Com certeza! A base `setram\_sbu`, que é a "Dados BUI Público", tem um montão de recursos, são **381 no total**!

Pelo que pude ver, a maioria dos arquivos são do tipo **CSV** (378 deles!), mas também existem alguns em **XLSX** e **XLS**.

Os nomes dos arquivos seguem alguns padrões bem interessantes:

- * Muitos são relacionados a **"TRANBU Detalhado Dicionario Publico"** (versões V1 e V2), que provavelmente são dicionários de dados ou arquivos mais detalhados.
- * Também encontrei arquivos como **"TRANBU Consolidado Dicionario V1"**.
- * E a grande maioria dos arquivos de transação seguem um padrão de data, como **"TRANSACAO_BU_PUBLICO_YYYY_MM_DD.csv"**, por exemplo:
 - * `TRANSACAO\_BU\_PUBLICO\_2025\_05\_31.csv`
 - * `TRANSACAO\_BU\_PUBLICO\_2025\_05\_30.csv`
 - * `TRANSACAO\_BU\_PUBLICO\_2025\_05\_29.csv`
 - * ...e assim por diante, para vários dias de maio de 2025.

Isso indica que você pode encontrar dados diários de transações do Bilhete Único Intermunicipal nessa base!

Quer que eu tente buscar um arquivo específico, como as transações de um determinado dia ou mês? 😊



Exemplos de uso:

15

consultar_e_ processar_arquivos:

exempl**o**¹

●●● Você: Legal, pode me detalhar o arquivo de transacao bu publico do dia 30 de Maio, me dando um preview

 Buscando arquivos na base 'af44cdef-c988-4a48-93e9-2c874f7b3dd9' com filtro 'TRANSACAO_BU_PUBLICO_2025_05_30.csv'

 Encontrados 1 arquivos para processar

 Processando: TRANSACAO_BU_PUBLICO_2025_05_30.csv

 Baixando de:

https://dadosabertos.rj.gov.br/dataset/af44cdef-c988-4a48-93e9-2c874f7b3dd9/resource/201f20ee-aadc-4233-b396-d5e16d26b0af/download/transacao_bu_publico_2025_05_30.csv.zip

 Arquivo ZIP detectado - extraindo CSV...

 Extraindo: TRANSACAO_BU_PUBLICO_2025_05_30.csv

 Usando separador brasileiro (;)

 DataFrame criado: 1030962 linhas, 16 colunas

 Operação 'preview' concluída com sucesso!

💬💬💬 ARCOS-RJ: Que legal! Consegui te dar um preview do arquivo

****"TRANSACAO_BU_PUBLICO_2025_05_30.csv"***!**



Exemplos de uso:

(cont)

16

  **consultar_e_**
processar_arquivos:

exemplo 

Este arquivo tem um total de ****1.030.962 linhas**** e as seguintes colunas:

- * N° Cartão
- * Descrição da Aplicação
- * Sindicato
- * Operadora
- * Linha
- * N° Carro
- * Sentido
- * N° Validador
- * Data da Transação
- * Data do Processamento
- * VI Linha
- * VI Trans
- * VI Subsídio
- * Qtde Integrações
- * Data da Ordem
- * N° Ordem

E aqui estão as primeiras 5 linhas para você ter uma ideia dos dados:



Exemplos de uso:

(cont)

17

  **consultar_e_
processar_arquivos:**

exempl**o**¹

...

Nº Cartão: 1041xxxxxx073, Descrição da Aplicação: 400-VALE TRANSPORTE CONVENCIONAL, Sindicato: BARCAS, Operadora: Barcas Rio, Linha: PXV-NIT - PRAÇA XV X ARARIBOIA, Nº Carro: 10112, Sentido: 2, Nº Validador: 23300, Data da Transação: 29/05/2025 16:14:00, Data do Processamento: 30/05/2025 05:16:45, VI Linha: R\$ 4,70, VI Trans: R\$ 4,70, VI Subsídio: R\$ 0,00, Qtde Integrações: 0, Data da Ordem: 30/05/2025, Nº Ordem: 42744

Nº Cartão: 1040xxxxxx611, Descrição da Aplicação: 400-VALE TRANSPORTE CONVENCIONAL, Sindicato: BARCAS, Operadora: Barcas Rio, Linha: PXV-NIT - PRAÇA XV X ARARIBOIA, Nº Carro: 10121, Sentido: 2, Nº Validador: 24109, Data da Transação: 29/05/2025 18:14:00, Data do Processamento: 30/05/2025 05:16:48, VI Linha: R\$ 4,70, VI Trans: R\$ 4,70, VI Subsídio: R\$ 0,00, Qtde Integrações: 0, Data da Ordem: 30/05/2025, Nº Ordem: 42744

<...>

Nº Cartão: 1041xxxxxx153, Descrição da Aplicação: 400-VALE TRANSPORTE CONVENCIONAL, Sindicato: BARCAS, Operadora: Barcas Rio, Linha: PXV-NIT - PRAÇA XV X ARARIBOIA, Nº Carro: 10114, Sentido: 2, Nº Validador: 23322, Data da Transação: 29/05/2025 17:45:00, Data do Processamento: 30/05/2025 05:15:49, VI Linha: R\$ 4,70, VI Trans: R\$ 4,70, VI Subsídio: R\$ 0,00, Qtde Integrações: 0, Data da Ordem: 30/05/2025, Nº Ordem: 42744

...

Parece ser um conjunto de dados bem detalhado sobre as transações do Bilhete Único Intermunicipal, incluindo informações como tipo de aplicação, operadora, linha, valores e datas.

O que mais você gostaria de saber ou fazer com esses dados? 😊



Exemplos de uso:

18

consultar_e processar_arquivos:

exemplo 

●●● Você: Quero que voce veja os dados consolidados, me dando a média dos valores

 Buscando arquivos na base '438b51fd-5e97-4354-9324-05a024a2bdfc' com filtro
'TRANSACAO_GRATUIDADE_CONSOLIDADO_2025_12.csv'
 Encontrados 2 arquivos para processar

 Processando: TRANSACAO_GRATUIDADE_CONSOLIDADO_2025_12.csv
 Baixando de:
https://dadosabertos.rj.gov.br/dataset/438b51fd-5e97-4354-9324-05a024a2bdfc/resource/151316e5-7cdb-4133-9fd4-72f0093a0163/download/transacao_gratuidade_consolidado_2025_12.csv.zip
 Arquivo ZIP detectado - extraindo CSV...
 Extraindo: TRANSACAO_GRATUIDADE_CONSOLIDADO_2025_12.csv
 Usando separador brasileiro (;)
 DataFrame criado: 11 linhas, 5 colunas
 Operação 'preview' concluída com sucesso!

Este arquivo tem ****11 linhas**** e as seguintes colunas:

```
* **Ano**
* **Mês**
* **Modal Operadora**
* **Tipo de Gratuidade**
* **Qtde Transações**
```



Exemplos de uso:

19

  **consultar_e_**
processar_arquivos:

exemplo 

E aqui estão as primeiras 5 linhas:

...

Ano: 2025, Mês: 12, Modal Operadora: ÔNIBUS, Tipo de Gratuidade: Estudante, Qtde Transações: 253689
Ano: 2025, Mês: 12, Modal Operadora: ÔNIBUS, Tipo de Gratuidade: Idoso, Qtde Transações: 1181449
Ano: 2025, Mês: 12, Modal Operadora: ÔNIBUS, Tipo de Gratuidade: Deficiente Físico / Doentes Crônico, Qtde Transações: 261184
Ano: 2025, Mês: 12, Modal Operadora: TRENS, Tipo de Gratuidade: Deficiente Físico / Doentes Crônico, Qtde Transações: 33369
Ano: 2025, Mês: 12, Modal Operadora: VANS, Tipo de Gratuidade: Idoso, Qtde Transações: 7136
...

Pelo que vejo, a coluna que representa um valor numérico para calcular a média é a `***Qtde Transações***`.

Você gostaria que eu calculasse a média da coluna `***Qtde Transações***`? 😊

🟡🟡🟡 Você: Sim

💬💬💬 ARCOS-RJ: A média da coluna `***Qtde Transações***` no arquivo
``TRANSACAO_GRATUIDADE_CONSOLIDADO_2025_12.csv`` é de `**163.146**`.

Isso significa que, em média, houve 163.146 transações por modal/tipo de gratuidade em Dezembro de 2025, de acordo com esse arquivo consolidado. 😊



Exemplos de uso:

20

  **consultar_e_
processar_arquivos:**

exemplo 

●●● Você: Voce tem dados referentes a base da setram_sgr na data 12 de Dezembro de 2025? Na base Gratuidades

 Analisando 237 arquivos dinamicamente...

   ARCOS-RJ: Sim! Encontrei um recurso na base `setram_sgr` (Dados de Gratuidade) que corresponde à data `12 de Dezembro de 2025`!

O arquivo se chama `TRANSACAO_GRATUIDADE_PUBLICO_2025_12_12.csv`.

Aqui estão os detalhes:

* `Nome:` `TRANSACAO_GRATUIDADE_PUBLICO_2025_12_12.csv`
* `Descrição:` Transações Gratuidade
* `Formato:` ZIP (o arquivo CSV está dentro de um ZIP)
* `Tamanho:` 13.7 MB
* `Link para download:`

[https://dadosabertos.rj.gov.br/dataset/438b51fd-5e97-4354-9324-05a024a2bdfc/resource/daa10489-3266-4a94-bf4f-b4480617bc4f/download/transacao_gratuidade_publico_2025_12_12.csv.zip](https://dadosabertos.rj.gov.br/dataset/438b51fd-5e97-4354-9324-05a024a2bdfc/resource/daa10489-3266-4a94-bf4f-b4480617bc4f/download/transacao_gratuidade_publico_2025_12_12.csv.zip)

Parece que esse é o arquivo exato que você estava procurando! 😊

Proximos passos

- **Organizar melhor o código e modularizar**
- **Aprimorar a tool que faz o download dos arquivos** e faz as operações nos mesmos, separando em duas tools distintas
- Melhorar o fluxo pelo StateGraph.